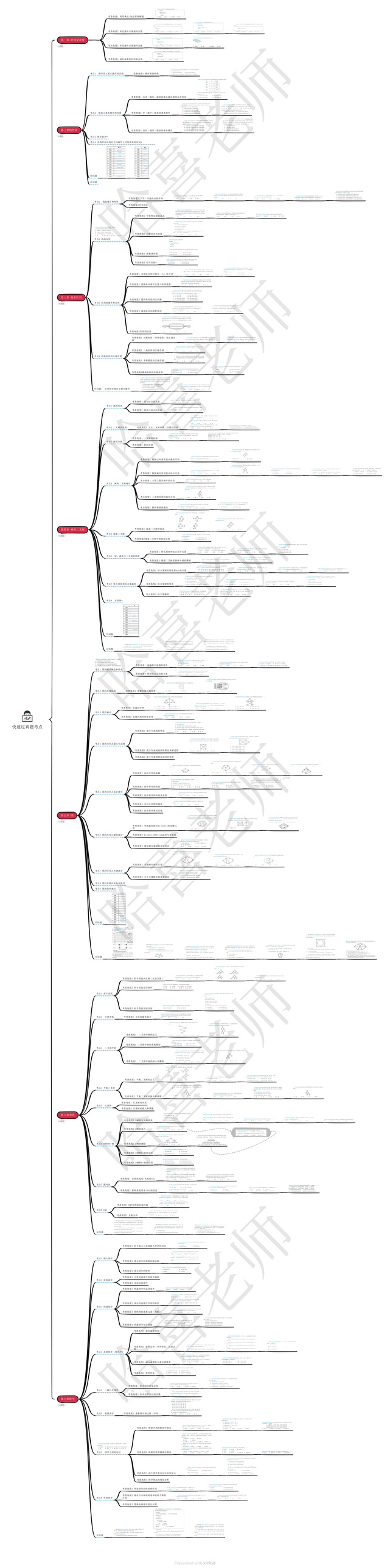
快速过真题考点
第一章 时间复杂度
习题
考查角度1：时间表达/加法常则解题
考查角度2：求近似时计算循环次数
考查角度3：求近似时计算循环次数
考查角度4：成对k值类时间复杂度
第二章 线性表
习题
考点1：顺序表上基本操作的实现
考查角度1：顺序表的创建
考点2：链表上基本操作的实现
考查角度1：头单（循环）链表的基本操作
考查角度2：单（循环）链表的基本操作
考查角度3：双向（循环）链表的基本操作
考点3：静态链表A
考点4：各线性表的存储不同操作（时间效率类比较）A
代码题
代码题
第三章 栈和队列
习题
考点1：栈的基本操作和特性
考查角度1：三个n，可能的出栈序列
考查角度2：n个元素Catalan数
考查角度3：中缀转后缀解题步骤
考点2：栈的应用
考查角度1：括号匹配式式表现
考查角度2：函数调用栈
考查角度3：递归转换*
考点3：队列的基本操作和应用
考查角度1：初始队列空间最小（入）队列满
考查角度2：循环队列指针与队列数量
考查角度3：循环队列指针与下标
考查角度4：循环队列的基础概念理论
考查角度5：链队列的基础概念理论
考点4：特殊矩阵的压缩存储
考查角度1：对称矩阵（三角矩阵同一存压缩存）
考查角度2：三角矩阵的压缩存储
考查角度3：多维数组的压缩存储
考查角度4：稀疏矩阵的压缩存储
代码题：队列的存储以及相关操作
第四章 树和二叉树
习题
考点1：树的存储
考查角度1：度与结点的关系
考查角度2：树高与结点的关系
考点2：二叉树的性质
考查角度1：与 二叉树的性质 有关的题目
考查角度2：二叉树的计算
考点3：树的二叉树表示
考查角度1：二叉树的创建
考查角度2：根据二叉树序列反推出序列
考查角度3：根据概念性质判断相应结点关系
考查角度4：不能仅靠先序序列或后序序列确定一棵二叉树
考点4：树和二叉树遍历
考查角度1：二叉树遍历相关方式
考查角度2：树的遍历相关概念
考点5：线索二叉树
考查角度1：线索二叉树的构造
考查角度2：线索二叉树中找指定结点的前驱后继
考点6：树、森林与二叉树的关系
考查角度1：树在转换成的二叉树上是叶结点
考查角度2：根据二叉树还原森林中树的数量
考查角度3：给定结点在树中的层次（深度）
考查角度4：树的带权路径长度（WPL）
考点7：哈夫曼树和哈夫曼编码
考查角度1：哈夫曼树构造
考查角度2：哈夫曼编码
考点8：并查集A
代码题
代码题
第五章 图
习题
考点1：图的概念与基本术语
考查角度1：图最多/不连通的条件
考查角度2：有多少个顶点的无向完全图
考点2：图的存储结构
考查角度1：邻接矩阵法构造图
考点3：图的遍历
考查角度1：连通性判断
考查角度2：连通的时间复杂度
考点4：图的应用之最小生成树
考查角度1：最小生成树的性质
考查角度2：最小生成树的构造
考查角度3：最小生成树算法的时间复杂度
考点5：图的应用之最短路径
考查角度1：最短路径的性质
考查角度2：最短路径的时间复杂度
考查角度3：有向无环图的描述
考查角度4：最短路径算法实现
考点6：图的应用之拓扑排序
考查角度1：对邻接表进行DFS或BFS遍历
考查角度2：对AOV网进行拓扑排序
考点7：图的应用之关键路径
考查角度1：关于关键路径的基本概念
考查角度2：影响关键活动提前完成的措施
考点8：图的各种应用
考点9：图的综合题
代码题
代码题
第六章 查找
习题
考点1：顺序查找
考查角度1：关于查找判定树（无论长度）
考查角度2：关于查找成功与失败
考查角度3：关于查找长度的计算
考点2：分块查找
考查角度1：分块查找效率
考点3：二叉排序树
考查角度1：二叉排序树的定义
考查角度2：二叉排序树的查找操作
考查角度3：二叉排序树的插入和删除
考点4：平衡二叉树
考查角度1：平衡二叉树的定义
考查角度2：平衡二叉树的插入和调整
考点5：红黑树
考查角度1：红黑树的性质
考查角度2：红黑树的插入和调整
考点6：B树和B+树
考查角度1：B树的定义和性质
考查角度2：在B树中查找给定关键字的最多磁盘访问次数
考查角度3：B树的插入
考查角度4：B树的删除
考查角度5：B树和B+树的比较
考查角度6：B树和B+树的综合
考点7：散列表
考查角度1：直接地址法/数字分析法
考查角度2：除留余数法（模运算法）
考点8：KMP
考查角度1：KMP适用的模式串
考查角度2：失配方法
代码题
代码题
第七章 排序
习题
考点1：插入排序
考查角度1：若干插入与其最终入序序列的对应
考查角度2：基于排序的数据问题求解
考查角度3：基于排序的理论
考查角度4：比较排序的下界
考点2：简单排序
考查角度1：简单排序的稳定性
考查角度2：简单排序的适用场景
考点3：快速排序
考查角度1：给出快速排序的下一趟结果
考查角度2：给出快速排序的某一轮结果
考查角度3：快速排序的基本步骤（划分）
考查角度4：快速排序的最坏情况
考查角度5：快速排序（综合）
考点4：选择排序（堆排序）
考查角度1：简单选择排序
考查角度2：堆的定义
考查角度3：建堆（分析时间）
考查角度4：堆排序（分析时间）
考查角度5：堆的应用
考点5：二路归并排序
考查角度1：二路归并排序的时间复杂度
考查角度2：给出归并排序的每趟结果
考点6：基数排序
考查角度1：基数排序的过程（分析）
考点7：排序之间的比较
考查角度1：各种基于比较的排序算法
考查角度2：基于比较排序的时间复杂度下界
考查角度3：各种排序的综合比较
考点8：外部排序
考查角度1：外部排序的归并过程
考查角度2：置换选择得到初始归并段
代码题
代码题
Presented with xmind